삼성 AXI 6개월 과정 최종 프로젝트 | 엔터프라이즈 AI 감사 보고서

강씨네: 건설현장 산재 위험예측·RAG·재해조사표 자동화 & IoT 헬멧 감지

삼성 AXI 최종 발표 정밀 검토 · SHAP+RAG+멀티모달 비전+ESP32-S3 IoT 통합 감사

작성 팀 / 작성자	검토 대상 문서	검토 일시	검토 기관 / 담당
팀 강씨네 (강초롱·강홍지)	1개 (PDF 최종 발표서, 16장)	2026년 06월 19일	DMDG 기술심사위원회 (Sherlock & Craig)

EXCELLENT (A+)

93

TOTAL SCORE / 100

1. 중대재해처벌법 2026 시의성 & 문제적중
96
2. 8대 기능 통합(예측·RAG·조사표·날씨)
94
3. ESP32-S3 IoT 펌웨어 & YOLO 헬멧 실시간 연동
94
4. 모델 정확도/오탐율 & 외부API 의존성 검증
88
5. 현장 즉시 활용성(Word 조사표·104 지침)
93

1. 총평 및 핵심 심사 의견 (Executive Summary)

풀스택 IoT+AI A+

🏆 **소프트웨어(23,422건 SIF RF+SHAP·104종 KOSHA 지침 RAG·Word 자동생성) + 하드웨어(ESP32-S3 카메라·부저)를 2인이 완주**

2026년 5인 이상 전면 확대·반기 1회 정량 위험성평가 의무화라는 중대재해처벌법 규제 변화를 정확히 겨냥했습니다. 기상청 실시간 날씨, 사고 23,422건 기반 SHAP 원인 설명 예측, Groq LLM 멀티모달 사진 분석 및 Word 산업재해조사표 자동 생성에 더해 직접 납땜·C++ 펌웨어까지 올린 ESP32-S3 IoT 헬멧 YOLO 경고 부저를 Streamlit 1개 대시보드에 통합한 실행력이 돋랍습니다.

⚠️ **외부 클라우드(Groq LLM) 현장 사진 전송 보안·지연 리스크 및 YOLO 미착용 경고 부저 오경보(Debouncing) 제어 필요**

실제 건설현장은 산재 현장 사진·근로자 인력 Excel(성명/사원번호) 전송 시 개인정보/기업비밀 이슈가 크고 야외 LTE 망이 불안정합니다. Groq API 장애 시 로컬 폴백 전략과, YOLO 단발 프레임 미착용 오탐으로 현장 부저가 쉴 새 없이 울리는 현상을 막는 'N프레임 연속 미착용 디바운싱' 로직이 명시되어야 현장 투입이 가능합니다.

검토 대상 파일명	파일 형식	검증 상태	핵심 검증 결과 요약
강씨네_강초롱 강홍지.pdf	PDF (발표서 16p)	최우수 (A+)	법령/KOSIS 근거 명확, SW 8대기능+HW(ESP32-S3 IoT) 통합·SIF 2.3만건 EDA 우수

2. AI(RF+SHAP·RAG·YOLO) & ESP32-S3 IoT 통합 안전성 감사 (Full-Stack Safety Audit)

정밀 감사

📌 [8대 기능 & IoT 파이프라인 검증] 예방 → 대응 → 법적 서류화 원스톱

HW+SW 풀스택

레이어	핵심 기술 구현	강점	현장 보완 포인트
정형 예측 (강홍지)	23,422건 SIF + RF + TF-IDF + SHAP + 기상청 API	등급뿐 아니라 SHAP 기여요인 투명 설명	타깃 불균형(사망/중대 vs 경상) F2-Score 보고
지침 RAG & 서류	KOSHA 104개 PDF 색인 + Groq LLM + python-docx	수십 분 소요 재해조사표 수분 내 자동화	피해자 개인정보 마스킹·오프라인 안전 템플릿 폴백
IoT 비전 (강초롱)	ESP32-S3 MJPEG 스트림 → YOLO 헬멧 → HTTP 부저	직접 보드·회로·C++ 펌웨어까지 구축	N프레임 연속 미감지(Debounce) + 야간/역광 조도 대응
앱 캐싱	Streamlit 단일 앱 내 모델·인덱스 1회 캐시 로딩	8개 기능 빠른 화면 전환 및 데모 안정성	ESP32 스트림 중단 시 비동기 Non-blocking 재연결

📌 [현장 실효성 점검] 원청·소규모 현장(5~50인)의 1순위 Pain Point 해소

실무 적합

- **인력 xlsx 자동 매핑:** 사고 발생 시 사원명 검색만으로 직종·고용형태·근속·국적을 Word 재해조사표에 즉시 꽂아 넣는 기능은 소규모 현장 소장에게 가장 체감 효용이 큰 디테일입니다.

> 💡 **기술심사위원회 종합 소견**
>
> 기획·데이터 파이프라인·모델 평가·실시간 서빙 간 정합성을 확보하고 3장의 교정 솔루션을 즉시 적용하면 실무 수준의 완성도와 데모 설득력을 크게 높일 수 있습니다.

3. 개선 솔루션 및 기술 보완 가이드 (Actionable Fixes)

교정 솔루션

📌 영역별 핵심 보완 항목

Action Items

해당 절 / 영역	발견된 문제점 및 보완점	수정 제안 (Action Item)
IoT 오경보	YOLO 단일 프레임에서 헬멧 잠시 가려질 때마다 HTTP 부저 오작동 위험	최근 K=10 프레임 중 8프레임 이상 미착용 확정 시에만 부저 트리거 + 쿨다운 적용
개인정보/보안	인사 xlsx·현장 사고사진을 외부 Groq API로 전송 시 보안/초상권 우려	인명·주민/사번 등 PII 마스킹 후 LLM 전송 & 얼굴 블러링 전처리 옵션 추가
모델 평가지표	RF + TF-IDF 위험도 예측 모델의 불균형 클래스 검증 수치 슬라이드 보완	중대재해/떨어짐 등 고위험 클래스 Recall & Confusion Matrix 검증 표 1장 추가

🔧 [Fix 1] IoT YOLO 헬멧 미착용 오경보 방지 슬라이딩 윈도우 디바운싱
helmet_miss_window = deque(maxlen=10) helmet_miss_window.append(1 if no_helmet_detected else 0) if sum(helmet_miss_window) >= 8 and (time.time() - last_buzz_ts) > 5.0: requests.post(f'http://{ESP32_IP}/buzzer', json={'on': True}, timeout=0.5) last_buzz_ts = time.time()
🔧 [Fix 2] 재해조사표 LLM 호출 전 근로자 PII 자동 마스킹 (Reverse-Map 복원)
masked_text = mask_pii(raw_memo, employee_row) # 성명/사번 → [WORKER_A] ai_cause = groq_llm.generate(masked_text) final_docx_text = restore_pii(ai_cause, employee_row) # 로컬에서만 실명 복원

4. 실전 고도화 전략 & 최종 검증 체크리스트 (Success Strategy)

검증 가이드

1. 데모데이 무대 위 '실물 ESP32-S3 + 부저 울림' 라이브 시연

현장 장악력

헬멧을 벗으면 실시간 화면에 빨간 박스가 뜨고 실제 부저가 울린 뒤 사고기록까지 연결되는 장면이 최고의 하이라이트입니다.

2. KOSHA 104종 지침 출처(페이지 번호) 원문 인용 강조

환각 제로

생성된 안전대책이 LLM 지어낸 말이 아니라 공단 PDF 몇 페이지 조항인지 옆에 나란히 띄워 신뢰도를 입증하세요.

3. 철근콘크리트(27%)·떨어짐(20.1%) EDA 근거와 예측모델 연결

논리 일관성

앞단 KOSIS/SIF 23,422건 EDA 통계가 그대로 뒤단 위험성평가 알고리즘의 가중치 근거로 이어짐을 강조하세요.

4. Groq 장애/오프라인 대비 로컬 경량 모델 폴백 배지

안정성

현장 컨테이너 사무실의 인터넷 단절에도 Word 기본 양식+과거 유사사고 RAG 검색만큼은 로컬 동작함을 보여주세요.

최종 완결성 점검 체크리스트 (Sherlock Final Checklist)

구분	점검 항목	점검 내용 및 기준	상태
IoT	**헬멧 미착용 8/10 프레임 디바운싱 & 타임아웃**	Streamlit UI 멈춤 없는 비동기 HTTP 부저 제어	보완 권고
보안	**인력 PII 마스킹 후 LLM 전송 / 로컬 복원**	사원명·식별정보 외부 유출 원천 차단	필수 적용
ML평가	**RF+TF-IDF 고위험군 Recall & SHAP 검증표**	16장 발표 외 부록 수치 검증 슬라이드 확보	점검 필요

DMDG (당목담글) 교육사업본부 & AI 연구소 기술인증위원회

본 기술 검토서는 제출된 기획서·발표자료·산출물의 데이터 정합성, 모델링 타당성, 아키텍처 완성도 및 발표 설득력을 종합 평가하여 발행되었습니다.
팀 강씨네 (강초롱·강홍지) 의 지속적인 성장과 성공적인 프로젝트 완수를 응원합니다.